

Bài tập SỐ PHỨC

LÝ THUYẾT: Cần làm rõ các vấn đề sau

- Số phức là gì? Thế nào là liên hợp của một số phức? Khi nào hai số phức bằng nhau?
- Các phép toán của số phức và số phức liên hợp? Modun của số phức?
- Các dạng biểu diễn của số phức?
 - Có thể viết dạng lượng giác của số phức là $\cos u - i \sin u$; $\sin u \pm i \cos u$?
 - Khi nào thì sử dụng dạng đại số của số phức; khi nào sử dụng dạng lượng giác?
 - Nâng số phức lên lũy thừa và khai căn số phức? Có thể tìm lũy thừa p của z với p bất kỳ?
- Hàm số mũ với số mũ phức? Tính chất? Công thức Euler?

BÀI TẬP

Bài 1. Tính:

- $(-3 + i)(14 + 2i)$ Đ/s $-40 + 20i$
- $\frac{2+3i}{1-4i}$ Đ/s: $\frac{-10+11i}{17}$
- $\frac{(1+2i)^2}{1-i}$ Đ/s: $\frac{-7+i}{2}$
- $\frac{(1+2i)^2 - (1-i)^3}{(3+2i)^3 - (2+i)^2}$ Đ/s
- $\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7}$ Đ/s: 2
- $\sqrt{3-4i}$ Đ/s: $\pm (2-i)$
- $(1-i)^{3442}$ Đ/s: $-21721i$
- $\frac{2+i}{1-i} + \frac{2-i}{1+i} + i$ Đ/s: $2 + i\frac{3}{2}$
- $(1+3i)^3 + (1+i\sqrt{3})^9$

Bài 2. Biểu diễn các số phức sau dưới dạng đại số $x + iy$; $x, y \in \mathbb{R}$.

- $(1+i)^{12}$ Đ/s: -64
- $1 + (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{99}$ Đ/s: $(1+2^{50})i$
- $\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{-6}$ Đ/s: $-i$
- $\cos z$. Từ đó suy ra $\cos(1-2i)$
- $\sin z$. Từ đó suy ra $\sin i$.

Bài 3. Cho $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$ và $w = 3\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$

Tìm dạng lượng giác của:

- zw ;
- z/w ;
- w/z ;
- z^5/w^2 .

Bài 4. Biểu diễn các số phức sau dưới dạng lượng giác:

- $z = -2 + 2i\sqrt{3}$ Đ/s: $z = 4\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$
- $\frac{1-i}{1+i}$ Đ/s: $\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}$

c. $-\cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$ Đ/s: $\cos \frac{6\pi}{7} + i \sin \frac{6\pi}{7}$ d. $\sin \frac{\pi}{3} + i \cos \frac{\pi}{3}$ Đ/s: $\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$

e. $1 + \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$ Đ/s: f. $z = (1 + i)(1 + i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i)$ Đ/S: $\sqrt{2}(\cos 5\pi/12 + i \sin 5\pi/12)$

f. $z = \frac{(1+i)^5(1-i\sqrt{3})^5}{(\sqrt{3}+i)^4}$ Đ/s: $2^{7/2}(\cos 11\pi/12 + i \sin 11\pi/12)$

g. $z = \cos 45^\circ + i \sin 30^\circ$ Đ/s $\frac{\sqrt{3}}{2}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$; $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Bài 5. Tìm $|z|$ nếu:

a. $\frac{(1+i)^4}{(1+6i)(2-7i)}$; b. $\left(\frac{-\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{1+i\sqrt{3}}\right)^3$ c. $\frac{(1+i)(3+i)(-2-i)}{i(3+4i)(5+i)}$

Bài 6: Tìm modun và argument chính của các số phức:

a. $4 + 3i, -4 + 3i, -4 - 3i, 4 - 3i$ b. $4 + i$ Đ/s: $(\sqrt{17}; \arctg 1/4)$

c. $\frac{-3-i}{2}$ Đ/s: $(\sqrt{10}/2; -\pi + \arctg 1/3)$ d. $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{1+i}\right)^{17}$ Đ/s: $(2^{17/2}; 7\pi/12)$

Bài 7. Tìm z thỏa:

1. $z^2 = 1 + i$ 2. $iz + (2 - 10i)z = 3z + 2i$ Đ/s: $z = \frac{-9}{41} - \frac{i}{41}$

2. $z^2 = -8 - 6i$ Đ/s: $z = \pm(1 - 3i)$ 4. $z^2 - (3 + i)z + 4 + 3i = 0$ Đ/s: $z = 2 - i; 1 + 2i$

5. $|z-1-i| = 2|z-5-2i|$ Đ/S: $(x-19/3)^2 + (y-7/3)^2 = 68/9$

6. $z^2 = \bar{z}$ Đ/s: $z = 0; 1; -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 7. $\cos z = 2$ Đ/s: $z = -i \ln(2 \pm \sqrt{3})$

Bài 8. Tìm các giá trị của căn những số phức sau: $\sqrt[3]{i}, \sqrt[4]{1}, \sqrt{1-i}, \sqrt{3+4i}$

Bài 9. Chứng minh $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$. Giải thích khi nào có dấu đẳng thức?

Bài 10. Chứng minh $\left|\frac{z}{|z|} - 1\right| \leq |\arg z|$ & giải thích ý nghĩa hình học.

Bài 11. Chứng minh $|1 - \overline{z_1} z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2)$.

Bài 12. Với mọi $z \in \mathbb{C}$, chứng minh rằng: $|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| \leq \sqrt{2}|z|$